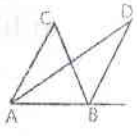
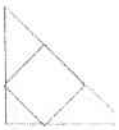
1. $(-199p^6 \cdot t^3)^5 \cdot (99pq^4)^3$ გადამრავლებისას მიღებული ერთწევრის ხარისხი ტოლია:
   ა) 60; ბ) 36; გ)47; დ)79; ე)81; ვ)55.
2. $(x-1)\cdot(1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{20}) =$
   ა) $x^{20}+1$; ბ) $x^{21}+1$; გ) $x^{21}+x^{11}+1$; დ)$x^{21}-x^{10}+1$; ე) $x^{21}+x^{11}$ ვ)$x^{21}-1$.
3. ამოხსენით განტოლება: $(x-5)\cdot(x+3)-(x-3)^2=6$
   ა) 4,5; ბ)5,5; გ) 6,5; დ)7,5; ე)8,5; ვ)9,5.
4. გაამარტივეთ გამოსახულება: $1\frac{11}{25}a^7b^2\cdot\left(-\frac{5}{6}a^2b^7\right)^2$
   ა) $\frac{5}{6}a^{14}b^{16}$; ბ)$a^{18}b^{11}$; გ)$\frac{1}{6}a^{12}b^{13}$; დ)a^9b^9; ე)$a^{11}b^{16}$; ვ)$-a^{16}b^{11}$.
5. იპოვეთ k რიცხვი თუ ტოლობა $(a-b)^2=(a+b)^2+kab$ წარმოადგენს იგივეობას.
   ა) 1; ბ)-1; გ) 2; დ)-2; ე)4; ვ)-4.
6. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ ნატურალურ რიცხვზე იყოფა $2^{16}+2^{15}+2^{14}$ ჯამი?
   ა) 24; ბ)25; გ)26; დ)27; ე)28; ვ)29.
7. ABC სამკუთხედის A წვეროსთან მდებარე გარე კუთხისა და B წვეროსთან მდებარე შიგა კუთხის სხვაობა 64^0-ის ტოლია. იპოვეთ ACB კუთხის სიდიდე.
   ა) 26^0 ბ)48^0 გ) 52^0 დ)64^0 ე)68^0 ვ) 72^0
8. ცნობილია, რომ $3x^3y=4$ და $x^2z^3=-3$ იპოვეთ $-x^9z^9y$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
   ა) -81 ბ)27 გ) -28 დ)42 ე)-54 ვ)36
9. მოცემულია 4 განსხვავებული ერთმანეთის პარალელური a, b, c და d წრფე. მანძილი a და b წრფეებს შორის 1-ის ტოლია b და c-ს შორის 3-ის, ხოლო c და d-ს შორის 7-ის. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი **შეიძლება** იყოს მანძილი a და d წრფეებს შორის?
   ა) 4; ბ)7; გ)10; დ)13; ე)8; ვ)9.
10. დაშალეთ მამრავლებად: $x^3+3x^2y+3xy^2+2y^3$
    ა) $(x+2y)(x^2+xy+y^2)$; ბ)$(x+2y)(x^2-xy+y^2)$; გ) $(x-2y)(x^2-xy+y^2)$;
    დ)$(x+y)(x^2+xy+2y^2)$; ე)$(x-y)(x^2-xy+2y^2)$; ვ)$(x-2y)(x^2+xy+y^2)$;
11. იპოვეთ $2^{n+1}\cdot 3^{n+2}$ ნამრავლის ბოლო ციფრი .(n ნატურალური რიცხვია).
    ა)2; ბ)4; გ)6; დ)8; ე)9; ვ)დადგენა შეუძლებელია.
12. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს $9(x-3)^2-4(x-1)^2=0$ განტოლების ამონახსნს?
    ა)$2\frac{3}{7}$; ბ)$1\frac{7}{8}$; გ)$2\frac{3}{4}$; დ)$2\frac{5}{9}$; ე)$1\frac{8}{9}$; ვ)$2\frac{1}{5}$.
13. იპოვეთ $69+8xy+6x-y^2-25x^2$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.
    ა) 42; ბ)63; გ)70; დ)76; ე)35; ვ)56.
14. ABC სამკუთხედში გავლებული A კუთხისა და B წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისები D წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $\angle C$ კუთხის სიდიდე, თუ $\angle ADB = 38^0$ (იხ.ნახაზი).



ა)76^0; ბ)58^0; გ)46^0; დ) 54^0; ე) 68^0; ვ)86^0

1

15. კვადრატის ორი წვეროკ ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს ორი კი კათეტებზე(იხ.ნახაზი). იპოვეთ ჰიპოტენუზის სიგრძე თუ კვადრატის პერიმეტრი $1\frac{1}{3}$ -ია.



ა) 0,9; ბ)0,8; გ)1.2 ; დ) 1; ე)1.1; ვ)დადგენა შეუძლებელია.

16. მართკუთხა სამკუთხედიში მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და მედიანას შორის კუთხე 25° ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მახვილი კუთხეებიდან უდიდესი.

ა) 80°; ბ)55 °; გ)65°; დ)70°; ე) 60°; ვ) 75°.

17. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე ფერდზე 4-ჯერ ნაკლებია. სამკუთხედის მედიანა სამკუთხედს ყოფს ორ სამკუთხედად, რომელთა პერიმეტრების სხვაობა 6სმ-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის ფერდის სიგრძე.

ა) 8სმ ; ბ) 12სმ; გ)16სმ ; დ)20სმ; ე)4სმ; ვ)10სმ.

18. ABC სამკუთხედში AB=4, BC=5 და AC=6. A და C წვეროებიდან გავლებული ბისექტრისები იკვეთებიან O წერტილში. O წერტილზე AC გვერდის პარალელურად გავლებული წრფე AB და BC გვერდებს კვეთენ შესაბამისად M და K წერტილებში. იპოვეთ MBK სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 8; ბ) 9; გ) 10 ; დ)11; ე) 12; ვ)6.

19. ABC სამკუთხედში AB=2სმ-ს, $\angle A = 60^0$ ხოლო $\angle B = 70^0$. AC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ AD=1სმ-ს. იპოვეთ $\angle DBC$.

ა) 15°; ბ) 20 °; გ) 30°; დ) 40°; ე) 45°; ვ)60°.

20. MKE მართკუთხა სამკუთხედში $\angle K = 90^0$, $\angle E = 30^0$ ხოლო KE=12.იპოვეთ MC ბისექტრისის სიგრძე.

ა) 5; ბ)6; გ)7 ; დ)8; ე)9; ვ)10.

21. $(4x^2y^2 - x)^3 - (8x^3y^3 - x)^2$ დაიყვანეთ სტანდარტულ სახემდე და იპოვეთ მისი ხარისხი

ა) 6; ბ)7; გ) 8 ; დ)9; ე) 10; ვ)12.

22. $x^2 - y^2 - 4y - 4$ გამოსახულების მამრავლებად დაშლისას მიიღება:

ა) $(x + y - 2) \cdot (x + y + 2)$; ბ) $(x - y + 2) \cdot (x + y + 2)$; გ) $(x + y - 2) \cdot (x + y - 2)$;

დ)$(x - y - 2) \cdot (x - y + 2)$; ე) $(x - y - 2) \cdot (x + y + 2)$; ვ)$(x - y - 2) \cdot (x + y - 2)$.

23. იპოვეთ $4(x - 3)^2 - 8(x - 3) \cdot (x + 1) + (2x + 2)^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა სადაც $x = 199$.

ა) 27; ბ)64; გ) 81 ; დ)−24; ე) 25; ვ)36.

24. ცნობილია, რომ $x^3 - y^2 = 2$ იპოვეთ $x^9 - 6x^3y^2 - y^6$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 27; ბ) -9; გ) 8 ; დ)−24; ე) 12; ვ)36.

25. რა უდიდესი რაოდენობის განსხვავებული სამკუთხედი არსებობს, რომელთა გვერდები განსხვავებული ნატურალური რიცხვით გამოისახება და თითოეული გვერდის სიგრძე არ არის 2-ზე ნაკლები და არ არის 7-ზე მეტი.

ა) 10; ბ) 9; გ)12 ; დ)15; ე) 13; ვ)14.